

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2023

Huấn luyện viên: Yang Yaoliang, Peng Sijin

China Computer Federation, 2023

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2023

IOI China candidate team papers / National training team 2023 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2023. Tập được tạo bằng LaTeX với lớp văn bản Unicode đọc được; mục lục và các trang thân bài đã kiểm tra đều trích xuất tốt bằng pdftotext. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và toàn bộ mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính để phục vụ bản dịch chi tiết hơn.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2023*. Trang bìa ghi huấn luyện viên là Yang Yaoliang và Peng Sijin. Tập PDF gồm 249 trang và được tạo bằng LaTeX với gói hyperref.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Tổng quan một số phương pháp xử lý tính liên thông và các bài toán liên quan trong lý thuyết đồ thị	Wan Chengzhang
31	Bàn về xây dựng và sinh dữ liệu trong thi tin học	Liu Yiping
50	Bàn về một lớp bài toán có treewidth bị chặn	Wu Chang
63	Bao hàm–loại trừ trên quan hệ đôi một khác nhau	Zhou Ziheng
70	Báo cáo ra đề <i>Nhà ảo thuật</i>	Meng Yuhao
85	Hình học trong OI	Chang Ruinian
104	Bàn về các thuật toán liên quan tới xâu palindrome và ứng dụng	Xu Anyi
113	Bàn về một số ứng dụng của trường hữu hạn trong OI	Qi Langrui
123	Bàn về một lớp bài toán thống kê trên cây	Zhu Yikai
131	Bàn về ứng dụng của ma trận trong thi tin học	Yang Ningyuan
147	Bàn về một số bài toán liên quan tới matching đồ thị hai phía	Ke Yisi
156	Bàn về ứng dụng đặc biệt của DSU trong OI	Wang Xiangwen
167	Bàn về ứng dụng static top tree trên cây và đồ thị nối tiếp–song song tổng quát	Cheng Siyuan
181	Bước đầu về hypercube và các thuật toán liên quan	Guan Yanru
198	Bàn về một số phương pháp phân tích thừa số nguyên tố	Luo Siyuan
209	Một lớp cấu trúc dữ liệu xâu con cơ bản	Xu Tingqiang
220	Xem xét lại một vài bài toán số học cổ điển	Zheng Xuanye
232	Bàn về ứng dụng tính lồi của hàm số trong OI	Guo Yuchong

3 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần đầu của bài thứ nhất, tập năm 2023 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- tính liên thông trong đồ thị, treewidth, đồ thị nối tiếp-song song và static top tree;
- xây dựng dữ liệu, bao hàm–loại trừ và các báo cáo ra đề;
- hình học, trường hữu hạn, ma trận, tính lồi và số học;
- palindrome, cấu trúc dữ liệu xâu con và DSU;
- matching đồ thị hai phía, hypercube và phân tích thừa số nguyên tố;
- thống kê trên cây và các bài toán cổ điển được xem xét lại.

4 Ghi chú về trích xuất

Phần thân của tập 2023 có thể trích xuất được mà không cần OCR. Bài đầu tiên chia nội dung thành đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng, trình bày các ý tưởng thuật toán về tính liên thông trong thi tin học, đồng thời bàn thêm các bài toán đồ thị có liên hệ với tính liên thông. Tập này có chất lượng văn bản phù hợp để mở rộng thành bản dịch từng bài với công thức, hình và bảng.